

设 $A \subset X$. 若 $\exists \{x_n\} \subset A$, 当 $n \neq m$ 时 $x_n \neq x_m$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 则 x 称为 A 的一个聚点, 或称为一个极限点.

注 所谓 $C[a, b]$ 中点列 $\{x_n\}$ 收敛到 x , 是指在 $[a, b]$ 上函数列 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛到 $x(t)$.

容易推出极限的唯一性: 若 $x_n \rightarrow x, x_n \rightarrow y$, 则 $x = y$. 事实上, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$\rho(x_n, x) < \varepsilon/2, \quad \rho(x_n, y) < \varepsilon/2.$$

由三角不等式得

$$\rho(x, y) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x_n, y) < \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得 $\rho(x, y) = 0$, 即 $x = y$.

定义 5.1.3 距离空间 (X, ρ) 上的点列 $\{x_n\}$ 称为基本列, 是指当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0$.

基本列也称为柯西列. 显然 (X, ρ) 中任意收敛列必是基本列, 反之基本列不一定在 X 中收敛. 例如有理数基本列在有理数域内就不一定有极限.

定义 5.1.4 距离空间 (X, ρ) 称为完备的, 是指每个基本列都是收敛列.

例如, 由区间 $[a, b]$ 上的多项式全体构成的空间 $P[a, b]$, 在距离 (5.1.2) 下不是完备的. 由区间 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数全体构成的空间, 在 $p = 1$ 时的距离 (5.1.3) 下不是完备的. 但是空间 $C[a, b], L^p(E)$ 都是完备距离空间, $l^p (1 \leq p < \infty)$ 也是完备的.

定义 5.1.5 给定距离空间 $(X, \rho), (Y, \rho_1)$, 设 T 是 X 到 Y 的映射. 如果对任意的 $x, y \in X$, 都有 $\rho(x, y) = \rho_1(Tx, Ty)$, 称 T 是等距映射.